

# Prop borel cantelli iii

**Proposición 1 (de Borel-Cantelli III).** Sea  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de sucesos independientes dos a dos tal que  $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$

$$\implies \frac{\sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} 1.$$

**Demostración:** Denotamos  $S_N := \sum_{j=1}^N \mathbb{1}_{A_j}$ , entonces por la independencia dos a dos

$$\mathbb{V}(S_n) = \sum_{j=1}^n \mathbb{V}(\mathbb{1}_{A_j}) \leq \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j). \quad (1)$$

Por otro lado,  $\mathbb{V}(\mathbb{1}_{A_j}) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_j}^2] - \mathbb{E}^2[\mathbb{1}_{A_j}] \leq \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_j}^2] = \mathbb{E}[\mathbb{1}_{A_j}]$ . Sea  $\varepsilon > 0$ , por la

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left|\frac{\sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)} - 1\right| > \varepsilon\right) &= \mathbb{P}\left(\left|\sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{A_j} - \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\right| > \varepsilon \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\right) \\ &\stackrel{\text{Chebyshev}}{\leq} \frac{1}{\varepsilon^2 \left(\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\right)^2} \mathbb{V}(S_n) \stackrel{1}{\leq} \frac{1}{\varepsilon^2 \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0. \end{aligned}$$

Por tanto,  $\frac{\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{1}_{A_j}}{\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} 1$ .

Definimos  $\forall k \in \mathbb{N} : n_k := \min \{n : \mathbb{E}[S_n] \geq k^2\}$  y  $T_k := S_{n_k}$ , entonces,  $k^2 \leq \mathbb{E}[T_k] \leq k^2 + 1$ .

$$\implies \mathbb{P}\left(\underbrace{\{|T_k \cdot \mathbb{E}[T_k]| > \varepsilon \mathbb{E}[T_k]\}}_{A_k^\varepsilon}\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2 k^2}.$$

$$\implies \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k^\varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty \stackrel{\text{B-C I}}{\implies} \mathbb{P}\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} A_k^\varepsilon\right) = 0.$$

Por el argumento de la demostración de la prop-convergencia-probabilidad-imp-subsucesion-casi-

$\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_k]} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{c.s.} 1$ . Sea  $n$  tal que  $n_k \leq n \leq n_{k+1}$ , entonces

$$\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \leq \frac{S_n}{\mathbb{E}[S_n]} \leq \frac{T_{k+1}}{\mathbb{E}[T_k]}$$

y basta probar que (a)  $\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{c.s.} 1$  y (b)  $\frac{T_{k+1}}{\mathbb{E}[T_k]} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{c.s.} 1$ .

(a) Sea  $\omega \in \Omega$  tal que  $\frac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}[T_k]} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1 \implies \frac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} = \frac{T_k(\omega)}{\mathbb{E}[T_k]} \cdot \frac{\mathbb{E}[T_k]}{\mathbb{E}[T_{k+1}]}$  y además

$$\frac{k^2}{(k+1)^2 + 1} \leq \frac{\mathbb{E}[T_k]}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \leq \frac{k^2 + 1}{(k+1)^2}$$

con cada uno de estos términos tendiendo a 1. Por tanto,  $\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{c.s.} 1$ .

(b) Se hace de forma análoga.

Como  $\frac{T_k}{\mathbb{E}[T_{k+1}]} \leq \frac{S_n}{\mathbb{E}[S_n]} \leq \frac{T_{k+1}}{\mathbb{E}[T_k]}$ , entonces  $\frac{S_n}{\mathbb{E}[S_n]} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{c.s.} 1$ . ■